

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Capacitar os discentes a compreenderem o hardware de um sistema computacional, através do estudo e análise dos conceitos básicos aplicados ao funcionamento dos vários módulos que o compõem, a entenderem como os elementos processador, memória principal e dispositivos de entrada e saída se inter-relacionam e a compreenderem como se dá a execução de um programa.

2. EMENTA

Visão geral da arquitetura de Von Neumann. Estruturas de conexão entre processador, memória e E/S; Hierarquia de memória. Interação com o sistema operacional. Desempenho na computação: métricas e seu relacionamento, benchmarks. Arquitetura do conjunto de instruções: registradores, tipos de dados, tipos de instruções, representação de instruções, modos de endereçamento, procedimentos e manipulação da pilha. Arquiteturas RISC x CISC. Unidade central de processamento; Unidade de controle e caminho de dados; Arquiteturas paralelas. Computação Moderna e tópicos emergentes.

3. PROGRAMA**1. Visão Geral dos Computadores Modernos**

- 1.1. Abstrações de níveis de computadores
- 1.2. Modelo de Von Neumann
- 1.3. Evolução da arquitetura dos computadores
- 1.4. Arquiteturas RISC x CISC
- 1.5. Impacto de sistemas embarcados e IoT.

2. Conceitos Fundamentais de Arquitetura de Computadores

- 2.1. Componentes do computador
- 2.2. Modelo de barramento de sistemas: dados, controle e endereços
- 2.3. Interação hardware-software.

3. Linguagem de Máquina e Programação em Baixo Nível

- 3.1. Conjunto de instruções e modos de endereçamento

- 3.2. Representação de instruções de máquina
- 3.3. Programação em linguagem de montagem (ARM e X86)
- 3.4. Introdução ao funcionamento dos compiladores.
- 4. **Compreendendo e Avaliando o Desempenho**
 - 4.1. Métricas de desempenho da CPU
 - 4.2. Benchmarks modernos: SPEC, análise de energia e eficiência
 - 4.3. Impacto do paralelismo e hierarquias de memória no desempenho.
- 5. **Caminho de Dados e Controle**
 - 5.1. Convenções lógicas de projeto
 - 5.2. Implementação de caminho de dados: ciclo único e multiciclo
 - 5.3. Tratamento de exceções e interrupções
 - 5.4. Projeto e microprogramação da unidade de controle.
- 6. **Pipeline e Melhorias de Desempenho**
 - 6.1. Conceitos de pipelining e etapas
 - 6.2. Hazards: encaminhamento, stalls e resolução
 - 6.3. Pipelining avançado e paralelismo no nível de instrução.
- 7. **Hierarquia de Memória**
 - 7.1. Princípios básicos de memória cache
 - 7.2. Estratégias de mapeamento e associatividade
 - 7.3. Memória virtual e gerenciamento de páginas
 - 7.4. Exemplos e evolução de hierarquias modernas de memória.
- 8. **Entrada e Saída (E/S) e Subsistemas Relacionados**
 - 8.1. Barramentos e conexões de dispositivos
 - 8.2. Técnicas de comunicação serial e paralela
 - 8.3. Medidas de desempenho de E/S
 - 8.4. Armazenamento, confiabilidade e impacto de sistemas distribuídos.
- 9. **Arquiteturas Paralelas e Computação Moderna**
 - 9.1. Taxonomia de computadores paralelos (SISD, SIMD, MIMD, MISD)
 - 9.2. Computação em memória compartilhada e distribuída
 - 9.3. GPUs e TPUs: paralelismo para aprendizado de máquina
 - 9.4. Impacto do Big Data e computação em nuvem.
- 10. **Tópicos Emergentes e Futuro da Arquitetura de Computadores**
 - 10.1. Vídeos e/ou palestras sobre temas como: Introdução à computação quântica; RISC-V e o futuro das arquiteturas abertas; Eficiência energética e sustentabilidade em arquiteturas modernas.

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender, projetar e avaliar arquiteturas de computadores, abrangendo desde conceitos fundamentais até tecnologias modernas. Desenvolver habilidades para analisar o desempenho de sistemas computacionais, explorar técnicas de pipeline e

hierarquias de memória, e implementar soluções em linguagens de baixo nível. Promover uma visão crítica sobre o impacto de arquiteturas emergentes, como RISC-V e computação paralela, no desenvolvimento tecnológico e sustentável.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Arquitetura e Organização de Computadores [4.1]	Aplicação
Design Digital [4.1]	Compreensão
Circuitos e Eletrônica [4.1]	Compreensão
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Análise

DISPOSIÇÕES

Adaptável	Meticuloso	Responsável
-----------	------------	-------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MURDOCCA, Miles J. **Introdução à arquitetura de computadores**. Rio de Janeiro: Campus, c2001.
2. STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. São Paulo: Prentice Hall, c2010.
3. TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CIMINIERA, Luigi. **Advanced microprocessor architectures**. Wokingham: Addison-Wesley, 1987.
2. HAYES, John P. **Computer architecture and organization**. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2002.
3. HENNESSY, John L. **Organização e projeto de computadores: a interface hardware-software**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c2000.
4. HILL, Fredrick J. **Digital systems: hardware organization and design**. New York: J. Wiley, c1973.
5. WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos de arquitetura de computadores**. 3. ed. Porto Alegre: Sagra: UFRGS, Instituto de Informatica, 2004.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]
Diretor(a) da Faculdade de Engenharia Elétrica